

HASIL LATIHAN – PRINSIP GELOMBANG

Materi: Prinsip-Prinsip Gelombang

1. Soal 1 – Energi dan Amplitudo

Soal:

Suatu gelombang memiliki amplitudo $A = 2$ satuan. Energi gelombang sebanding dengan kuadrat amplitudo ($E = k \cdot A^2$) dengan $k = 3$.

Diketahui:

$A = 2$ satuan, $k = 3$

Ditanyakan:

$E = \dots ?$

Jawaban Siswa:

12 satuan energi

Jawaban Benar:

12 satuan energi

2. Soal 2 – Intensitas Gelombang

Soal:

Sumber bunyi memancarkan daya $P = 120$ W yang tersebar merata pada permukaan seluas $A = 6$ m².

Diketahui:

$P = 120$ W, $A = 6$ m²

Ditanyakan:

$I = \dots ?$

Jawaban Siswa:

20 W/m²

Jawaban Benar:

20 W/m²

3. Soal 3 – Hukum Kuadrat Terbalik

Soal:

Pada jarak $r_1 = 2$ m dari sumber titik, intensitas tercatat $I_1 = 36$ W/m².
jarak $r_2 = 4$ m.

Diketahui:

$r_1 = 2$ m, $I_1 = 36$ W/m², $r_2 = 4$ m

Ditanyakan:

$I_2 = \dots ?$

Jawaban Siswa:

9 W/m²

Jawaban Benar:

9 W/m²